第二题——电阻尼

匡自龙，杨昊松

目录

1 题意分析 **2**
1.1 Prob.Electrical damping 电阻尼 2
1.2 关键词 2

2 运动过程分析与运动方程 **2**
2.1 系统描述与坐标系 2
2.2 静平衡位置 2
2.3 运动方程（以平衡位置为原点） 2

3 电磁阻尼原理 **3**

4 运动方程 **4**

5 运动方程的进一步分析以及动力学模型 **5**
5.1 条形磁铁的磁场分布 5
5.1.1 轴向磁场分布模型 5
5.1.2 磁铁运动时的磁场变化 5
5.2 线圈中的磁通量变化率 5
5.2.1 单匝线圈的磁通量 5
5.2.2 N 匝线圈的总磁通量 5
5.2.3 磁通量变化率 6
5.3 对阻尼力的影响 6
5.3.1 位置相关的阻尼系数 6
5.3.2 运动方程 6
5.4 计算 $\Phi'(x) = \frac{d\Phi_{\text{total}}}{dx}$ 6
5.5 总结 7

6 求解非线性方程 **7**
6.1 线性化方法 7
6.1.1 欠阻尼情况 7
6.1.2 临界阻尼情况 7
6.1.3 过阻尼情况 7
6.2 数值方法——四阶龙格-库塔法（Runge-Kutta method） 8

1 题意分析

1.1 Prob.Electrical damping 电阻尼

A magnet suspended by a spring will display simple harmonic motion when displaced. If the magnet oscillates within a coil connected to a resistor, its motion will be damped. Investigate the factors that affect the damping.

一个悬挂在弹簧上的磁铁在发生位移时呈现简谐运动形式。若此磁铁在与电阻相连的线圈内振动，其运动会受到阻尼。探究影响阻尼效果的因素。

1.2 关键词

- 物理机制：电磁阻尼、能量耗散
- 关键参数：阻尼比、磁通量变化率
- 系统特性：简谐运动、非线性振动
- 实际因素：条形磁铁纵向变化、位置相关阻尼
- 过程要素：感应电流

2 运动过程分析与运动方程

2.1 系统描述与坐标系

系统由一个质量为 m 的磁铁、一个劲度系数为 k 的弹簧、一个电阻为 R 的线圈组成。

- 设竖直向下为 y 轴正方向。
- 弹簧原长时磁铁的位置为 $y = 0$。
- 重力加速度为 g。

2.2 静平衡位置

当系统静止时，弹簧的伸长量为 y_0，由力平衡方程可得：

$$ky_0 = mg$$

因此，静平衡位置为：

$$y_0 = \frac{mg}{k}$$

2.3 运动方程（以平衡位置为原点）

现在以静平衡位置为新的坐标原点，定义新的位移变量 x：

$$x = y - y_0$$

在这个坐标系中：

- 当磁铁在平衡位置时，$x = 0$
- 弹簧力为 $-k(y_0 + x)$
- 重力为 mg

运动方程为：

$$m\frac{d^2y}{dt^2} = mg - k(y_0 + x) + F_d$$

其中 F_d 是电磁阻尼力（与速度方向相反）。

代入 $y = x + y_0$ 和 $y_0 = \frac{mg}{k}$：

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = mg - k\left(\frac{mg}{k} + x\right) + F_d$$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = mg - mg - kx + F_d$$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx + F_d$$

3 电磁阻尼原理

当磁铁在线圈附近振动时，根据法拉第电磁感应定律，线圈中会产生感应电动势（EMF）：

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

其中 Φ 是通过线圈的磁通量。如果线圈连接到一个总电阻 R（包括线圈自身电阻和外部电阻），则感应电流 I 为：

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = -\frac{1}{R}\frac{d\Phi}{dt}$$

此电流产生的磁场与磁铁相互作用，产生一个阻尼力 F_d，方向与磁铁运动方向相反。根据能量守恒，机械能转化为电能并在电阻中耗散，阻尼力做功的功率等于电阻热功率：

$$F_d v = I^2 R$$

其中 $v = \frac{dy}{dt}$ 是磁铁的速度。代入电流表达式可得：

$$F_d v = \left(\frac{1}{R}\frac{d\Phi}{dt}\right)^2 R = \frac{1}{R}\left(\frac{d\Phi}{dt}\right)^2$$

假设磁通量 Φ 与磁铁位移 y 成正比，即 $\Phi = Ky$，其中 K 是常数，表示磁通量对位移的灵敏度（与磁场强度和线圈几何参数相关）。则：

$$\frac{d\Phi}{dt} = K\frac{dy}{dt} = Kv$$

因此：

$$F_d v = \frac{1}{R}(Kv)^2 = \frac{K^2}{R}v^2$$

解得阻尼力：

$$F_d = \frac{K^2}{R}v$$

这表明阻尼力与速度成正比，类似于粘滞阻尼，阻尼系数 c 为：

$$c = \frac{K^2}{R}$$

4 运动方程

磁铁的运动由弹簧力、阻尼力和惯性力平衡，运动方程为：

$$m\frac{d^2y}{dt^2}+c\frac{dy}{dt}+ky=0$$

其中 m 是磁铁质量，k 是弹簧常数。代入阻尼系数：

$$m\frac{d^2y}{dt^2}+\frac{K^2}{R}\frac{dy}{dt}+ky=0$$

阻尼效果通常用阻尼比 ζ 表示：

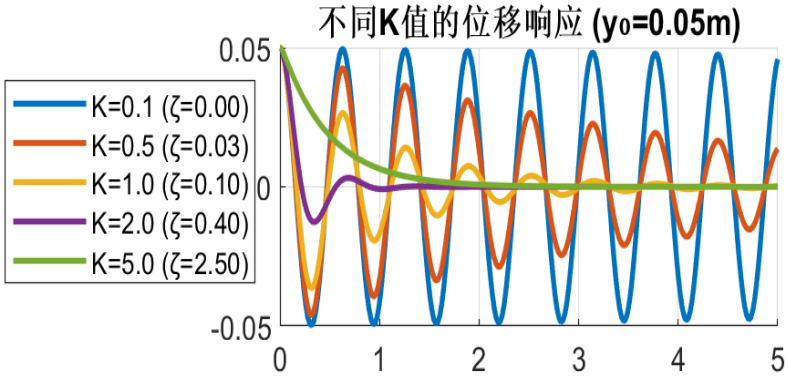
$$\zeta=\frac{c}{2\sqrt{mk}}=\frac{K^2}{2R\sqrt{mk}}$$

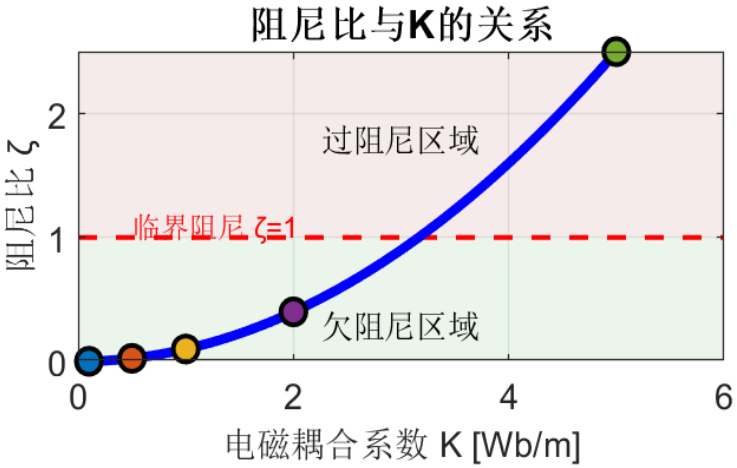
阻尼比 ζ 决定了运动的阻尼程度：

- $\zeta<1$：欠阻尼，振动逐渐衰减。
- $\zeta=1$：临界阻尼，最快返回平衡位置无振动。
- $\zeta>1$：过阻尼，缓慢返回平衡位置。

通过模拟仿真（赋值如表格），可以得到以下图像。

质量m	弹簧劲度系数k	电阻R	初始位移y_0	电磁耦合系数K	初始速度v_0
0.1kg	10N/m	5Ω	0.01-0.1m	0.1-5Wb/m	0m/s





5 运动方程的进一步分析以及动力学模型

刚才是假设磁通量 Φ 与磁铁位移 y 成正比，即 $\Phi = Ky$ 的理想简单情况。而实际上磁通量 Φ 与多种因素有关，磁铁提供的磁场强度甚至是不均匀的。所以首先我们看看这个条形磁铁的磁场分布。

5.1 条形磁铁的磁场分布

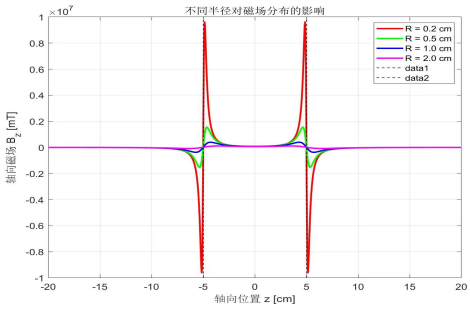
5.1.1 轴向磁场分布模型

对于长度为 L、磁化强度为 M 的条形磁铁，其轴向磁场分布可由等效磁荷模型得到：

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 M}{4\pi}\left[\frac{z+L/2}{[(z+L/2)^2+R^2]^{3/2}} - \frac{z-L/2}{[(z-L/2)^2+R^2]^{3/2}}\right]$$

其中：

- z：沿磁铁轴向的坐标（原点在磁铁中心）
- R：磁铁半径
- L：磁铁长度
- M：磁化强度
- μ_0：真空磁导率



5.1.2 磁铁运动时的磁场变化

当磁铁以速度 v 运动时，线圈固定位置处的磁场随时间变化：

$$\frac{dB}{dt} = \frac{\partial B}{\partial z}\cdot\frac{dz}{dt} = \frac{\partial B}{\partial z}\cdot v$$

5.2 线圈中的磁通量变化率

5.2.1 单匝线圈的磁通量

对于半径为 a、中心位于 z_c 的单匝线圈：

$$\Phi_1 = \int_0^{2\pi}\int_0^a B_z(z_c, r) r dr d\theta$$

5.2.2 N 匝线圈的总磁通量

对于长度为 l_c、总匝数为 N 的线圈，总磁通量为各匝磁通量的积分：

$$\Phi_{\text{total}} = \frac{N}{l_c}\int_{z_c-l_c/2}^{z_c+l_c/2} \Phi_1 dz$$

5.2.3 磁通量变化率

当磁铁运动时，线圈位置 z_c 相对于磁铁变化：

$$\frac{d\Phi_1}{dt} = \frac{d\Phi_1}{dz_c} \cdot \frac{dz_c}{dt} = \frac{d\Phi_1}{dz_c} \cdot (-v)$$

其中负号表示当磁铁向上运动时 ($v > 0$)，线圈相对位置向下移动。

5.3 对阻尼力的影响

5.3.1 位置相关的阻尼系数

由于 $\frac{d\Phi}{dx}$ 沿磁铁纵向变化，阻尼系数变为：

$$c(x) = \frac{\left[\frac{d\Phi}{dx}(x)\right]^2}{R}$$

5.3.2 运动方程

完整的运动方程为：

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\left[\frac{d\Phi}{dx}(x)\right]^2}{R}\frac{dx}{dt} + kx = 0$$

这是一个强非线性方程，因为阻尼系数随位置显著变化。

5.4 计算 $\Phi'(x) = \frac{d\Phi_{\text{total}}}{dx}$

推导： 1. 单匝磁通量导数：$\Phi_1(z)$ 依赖于磁铁位置 x 通过磁场 $B_z(z-x,r)$，因此：

$$\frac{d}{dx}\Phi_1(z) = -\frac{d}{dz}\Phi_1(z)$$

这是因为 $\frac{\partial B_z(z-x,r)}{\partial x} = -\frac{\partial B_z(z-x,r)}{\partial z}$。

2. 总磁通量导数：将导数移至积分内：

$$\frac{d\Phi_{\text{total}}}{dx} = \frac{N}{l_c}\int_{z_c-l_c/2}^{z_c+l_c/2} \frac{d}{dx}\Phi_1(z)\,dz = -\frac{N}{l_c}\int_{z_c-l_c/2}^{z_c+l_c/2} \frac{d}{dz}\Phi_1(z)\,dz$$

应用微积分基本定理：

$$\int_{z_c-l_c/2}^{z_c+l_c/2} \frac{d}{dz}\Phi_1(z)\,dz = \Phi_1\left(z_c + l_c/2\right) - \Phi_1\left(z_c - l_c/2\right)$$

由于磁铁运动，磁通量变化率 $\Phi'(x)$ 是关键。通过求导和积分交换，我们得到：

$$\Phi'(x) = \frac{d\Phi_{\text{total}}}{dx} = -\frac{N}{l_c}[\Phi_1\left(z_c + l_c/2\right) - \Phi_1\left(z_c - l_c/2\right)]$$

5.5 总结

综上所述：
即求解强非线性方程：

$$m\ddot{x} + \frac{[\Phi'(x)]^2}{R}\dot{x} + kx = 0$$

其中：

$$\Phi'(x) = \frac{d\Phi_{\text{total}}}{dx} = -\frac{N}{l_c}\left[\Phi_1\left(z_c + l_c/2 - x\right) - \Phi_1\left(z_c - l_c/2 - x\right)\right]$$

$$\Phi_1(z) = \int_0^{2\pi}\int_0^a B_z(z,r) r dr d\theta$$

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 M}{4\pi}\left[\frac{z + L/2}{\left[(z+L/2)^2 + r^2\right]^{3/2}} - \frac{z - L/2}{\left[(z-L/2)^2 + r^2\right]^{3/2}}\right]$$

6 求解非线性方程

对于强非线性微分方程, 其中 $\Phi'(x)$ 由磁通量导数给出，涉及 $B_z(z)$ 的积分，方程具有复杂的非线性阻尼项。直接解析求解非常困难, 所以使用下列两种方法进行处理。

6.1 线性化方法

适用条件：当系统在小振幅振动（x 很小）时，可对非线性项进行泰勒展开。
将 $\Phi'(x)$ 在平衡点 (如 $x=0$) 处展开 $\Phi(x) \approx \Phi(x) + \Phi'(x)x + \Phi''(x)x^2/2 + \cdots$
忽略高阶项，方程化为线性阻尼振动方程：

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$$

其中：$c = \frac{\Phi(x)^2}{R}$
即求解这个二元常次微分方程组

6.1.1 欠阻尼情况

$$x(t) = e^{-\frac{c}{2m}t}\left(C_1\cos\omega_d t + C_2\sin\omega_d t\right) \tag{1}$$

6.1.2 临界阻尼情况

$$x(t) = \left(C_1 + C_2 t\right)e^{-\frac{c}{2m}t}$$

6.1.3 过阻尼情况

此时特征根为两个不同实根：

$$\lambda_1 = \frac{-c + \sqrt{c^2 - 4mk}}{2m}, \quad \lambda_2 = \frac{-c - \sqrt{c^2 - 4mk}}{2m}$$

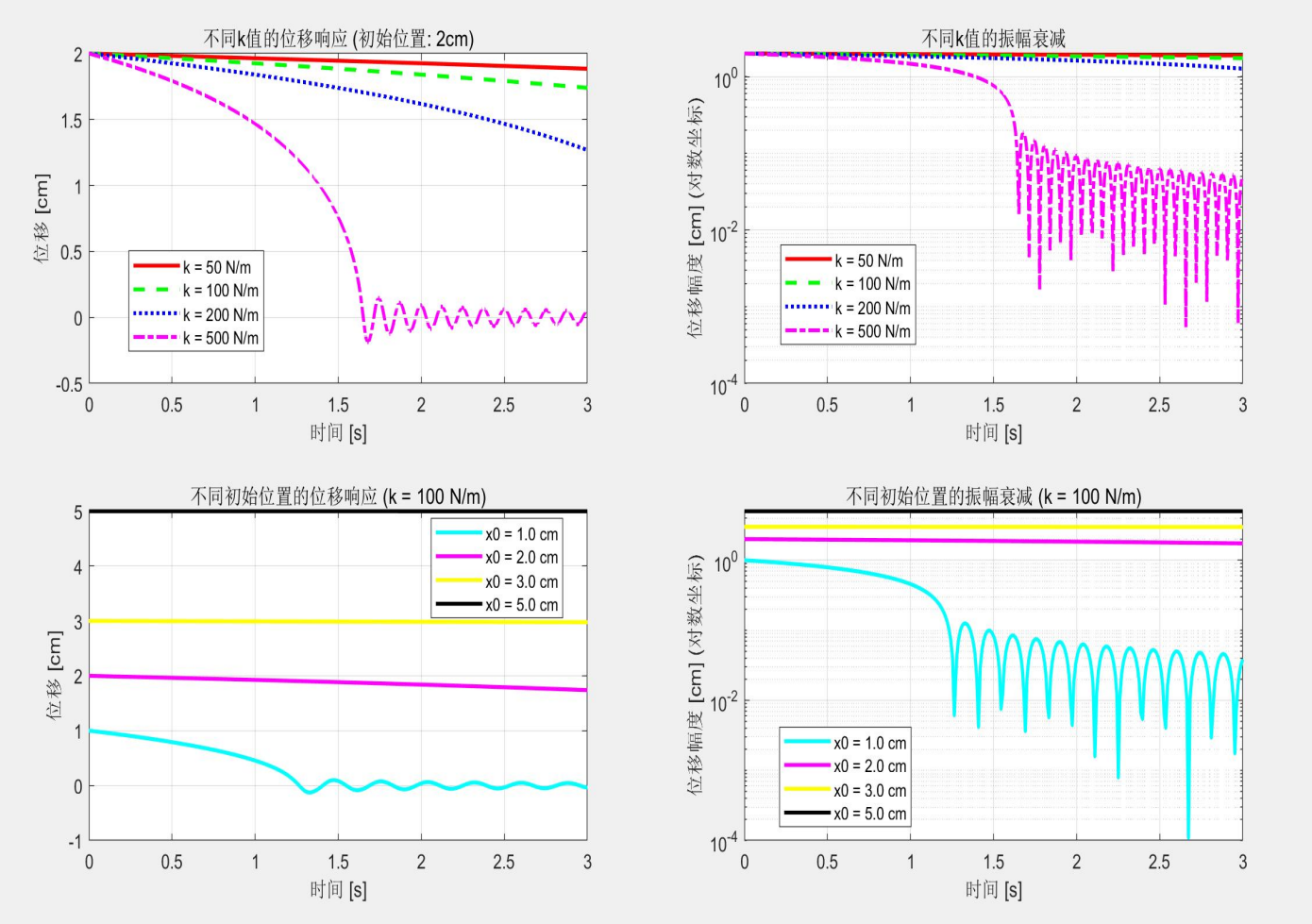
方程的通解为：

$$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$

对于线性化方法，它的缺点也很明显：仅适用于小范围运动，且 $\Phi'(x)$ 的导数可能复杂。

6.2 数值方法——四阶龙格-库塔法（Runge-Kutta method）

四阶龙格-库塔法的方法是：通过在时间区间内多点采样斜率，以合理权重组合逼近函数积分规律，抵消低阶数值误差，实现对常微分方程解的高精度数值近似，平衡精度与计算效率。通过合理取值，可以得到以下图像（具体赋值见表格）。



磁铁长度L	磁铁半径R_m	磁化强度M	线圈匝数N	线圈长度L	线圈半径a	电阻R	磁铁质量m
0.1m	0.005m	10^{-6}A/m	500	0.02m	0.008m	50Ω	0.2kg